清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 9

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 5 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（积分定义的补充与扩展） 我们总假设 $I=[a,b]\subset\mathbb{R}$ 是一个有界闭区间，V 是一个赋范线性空间。

A1) $\sigma_1,\sigma_2\in\mathcal{S}$ 是两个分划。证明，对任意的 $\varepsilon>0$，总存在分划 σ，使得 $\sigma\prec\sigma_1$，$\sigma\prec\sigma_2$ 并且它的步长 $|\sigma|<\varepsilon$。

A2) 考虑在 V 中取值的阶梯／简单函数的空间 $\mathcal{E}(I)$，证明，这是 $\mathbb{R}$-线性空间并且积分算子 $\int_a^b:\mathcal{E}(I)\to V$ 是良好定义的（不依赖于分划的选取）并且是线性映射，其中积分的定义方式与函数在 $\mathbb{R}$ 中取值时的方式一致。据此，用阶梯函数逼近的方式定义在 V 中取值的 Riemann 可积的函数。你不需要写下细节但是你应该对照笔记研究原来证明的每一步。

A3) 假设 $f:I\to\mathbb{R}^n$，其中 f_i 是 f 的每个分量。那么 $f\in\mathcal{R}(I)$ 当且仅当对每个分量 f_i 我们都有 $f_i\in\mathcal{R}(I)$。特别地，当 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 时，我们有 $\int_a^b f=\int_a^b\Re f+i\int_a^b\Im f$，其中 $\Re f$ 和 $\Im f$ 分别为 f 的实部和虚部。

A4) 试证明积分的区间可加性：假设 $a<c<b$，那么对于任意的 $f\in\mathcal{R}(I)$，我们有 f 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上的限制都是阶梯函数，并且

$$\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f.$$

A5) 证明，对于任意两个分划 σ 和 σ'，它们所对应的 Darboux 上下和满足

$$\underline{S}(f;\sigma)\leqslant\overline{S}(f;\sigma').$$

据此证明，如果 $f\in\mathcal{R}(I)$，就有 $\lim\limits_{|\sigma|\to0}|\underline{S}(f;\sigma)-\overline{S}(f;\sigma)|=0$，即对任意的 $\varepsilon>0$，一定存在 $\delta>0$，对任意的分划 σ，只要 $|\sigma|<\delta$，我们就有

$$|\underline{S}(f;\sigma)-\overline{S}(f;\sigma)|<\varepsilon.$$

A6) $f\in\mathcal{R}(I)$。证明，改变 f 在有限个点上的取值所得到的函数仍是 Riemann 可积的并且积分与 f 的相同。

A7) $f\in C([a,b])$。假设对任意的 $x\in I$，我们都有 $f(x)\geqslant0$ 并且存在点 $x_0\in I$ 使得 $f(x_0)>0$。证明，$\int_a^b f>0$。

A8)（不定积分的分部积分公式：对计算不定积分有用）假设 $f,g\in C^1(I)$，那么，我们有

$$\int f'\cdot g=f\cdot g-\int f\cdot g'.$$

A9)（不定积分的变量替换公式：对计算不定积分有用）假设 $\Phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可微，f 是连续函数，那么

$$\int (f\circ\Phi)\Phi' = \int f.$$

习题 B(不定积分的计算) 试计算下列不定积分

(1) $\int \frac{x^5}{1+x}$　(2) $\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$　(3) $\int \left(\frac{1+x}{1-x}+\frac{1-x}{1+x}\right)$　(4) $\int \frac{e^{3x}+1}{1+e^x}$

(5) $\int \sqrt{1-\sin(2x)}$　(6) $\int \frac{\cos(2x)}{\cos x-\sin x}$　(7) $\int \tan^2 x$　(8) $\int |x|$

(9) $\int e^{-|x|}$　(10) $\int \frac{x^2}{(1-x)^{2018}}$　(11) $\int |x-1|$　(12) $\int \frac{1}{\sqrt{b^2+x^2}}$

(13) $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$　(14) $\int \frac{x^4}{(1-x^5)^4}$　(15) $\int \left(\frac{1}{\sqrt{3-x^2}}+\frac{1}{1-3x^2}\right)$　(16) $\int \frac{2x-3}{x^2-3x+8}$

(17) $\int \frac{1}{\sin^2(2x+\frac{\pi}{4})}$　(18) $\int \frac{1}{1+\cos x}$　(19) $\int \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$　(20) $\int \cos^5 x$

(21) $\int \cos(ax)\sin(bx)$　(22) $\int \frac{}{a\cos x+b\sin x}$　(23) $\int \frac{\sin(2x)}{a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x}$　(24) $\int \frac{1}{2-\sin^2 x}$

(25) $\int \frac{1}{x(\ln x)(\ln\ln x)}$　(26) $\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}$　(27) $\int \frac{\cos x+\sin x}{\sqrt[3]{\sin x-\cos x}}$　(28) $\int e^{\sqrt{x}}$

(29) $\int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{1+x^{n+2}}$　(30) $\int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}}$　(31) $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$　(32) $\int \frac{1}{\cos^4 x}$

(33) $\int (\arcsin x)^2$　(34) $\int x\arcsin x$　(35) $\int x\arctan x$　(36) $\int \frac{\arctan x}{x^2}$

(37) $\int x^2\sin x$　(38) $\int \frac{x}{\cos^2 x}$　(39) $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})$　(40) $\int \sin(\ln x)$

(41) $\int \sqrt{x^2+a^2}$　(42) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}$　(43) $\int \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}$　(44) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$

(45) $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}$　(46) $\int \arctan(1+\sqrt{x})$　(47) $\int \left(1-\frac{2}{x}\right)^2 e^x$　(48) $\int \sqrt{2+\tan^2 x}$

(49) $\int \frac{1}{1+x^3}$　(50) $\int \frac{x^7}{x^4+2}$　(51) $\int \frac{2x^2+1}{(x+3)(x-1)(x-4)}$　(52) $\int \frac{1+x^2}{1+x^4}$

(53) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}$　(54) $\int \frac{1}{\sqrt{x+x^2}}$　(55) $\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}, r\in(0,1)$　(56) $\int \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$

(57) $\int \frac{1}{5-3\cos x}$　(58) $\int \frac{1}{2+\sin^2 x}$　(59) $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x}$　(60) $\int \frac{1}{\sin x\cos^4 x}$.

思考题（重要结论，不交作业，鼓励讨论!）

习题 W（多项式逼近和 Weiestrass-Stone 定理）我们要证明如下著名的定理：任意给定有界闭区间 $I=[a,b]$ 上的连续函数，我们总是可以用一个多项式来足够好地逼近它。更精确地说，给定 $f\in C([a,b])$，对任意的 $\varepsilon>0$，存在多项式 P_ε，使得 $\sup\limits_{x\in[a,b]}|f(x)-P_\varepsilon(x)|<\varepsilon$，即若用 $P([a,b])$ 表示 $[a,b]$ 上多项式函数组成的空间，则 $P([a,b])$ 在度量空间 $C([a,b])$ 中稠密（$C([a,b])$ 上用的范数是 $\|f\|_\infty=\sup\limits_{x\in[a,b]}|f(x)|$）。

第一部分：Dini 定理及应用

W1)（Dini 定理）假设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧子集，$f_n : K \to \mathbb{R}$ 是一列连续函数，它们逐点地收敛到连续函数 $f : K \to \mathbb{R}$，即对每个 $x \in K$，我们都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$。证明，如果 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$ 是上升的函数列（即对任意 $x \in K$ 和 n，我们都有 $f_n(x) \leqslant f_{n+1}(x)$），那么 f_n 一致收敛到 f。（参考荆公子的某次习题课）

W2) 考虑区间 $I = [-1, 1]$。我们通过归纳的方式定义一族多项式函数：

$$P_0(x) = 0, \quad P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{1}{2}(x^2 - P_n^2(x)).$$

证明，对任意的 n 和 x，我们都有 $0 \leqslant P_n(x) \leqslant P_{n+1}(x) \leqslant |x|$。

W3) 证明，绝对值函数 $|x|$ 在 $I = [-1, 1]$ 上可以被多项式一致地逼近，即对任意的 $\varepsilon > 0$，存在某个多项式函数 $P_\varepsilon(x)$，使得 $\sup\limits_{x\in[-1,1]} \big||x| - P_\varepsilon(x)\big| < \varepsilon$。

第二部分：区间上的情形

这一部分中，我们假设 $I = [0, 1]$，n 是正整数。

W4) 对任意的 $0 \leqslant k \leqslant n$，我们定义 $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$。证明，$\sum\limits_{0\leqslant k\leqslant n} p_{n,k}(x - \frac{k}{n})^2 = \frac{x(1-x)}{n}$。

W5) 任意给定 $f \in C([0, 1])$，我们定义 $B_{f,n}(x) = \sum\limits_{0\leqslant k\leqslant n} f(\frac{k}{n})\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$。对 $x \in [0, 1]$，证明，

$$|f(x) - B_{f,n}(x)| \leqslant \sum_{k=0}^{n} |f(x) - f(\frac{k}{n})| p_{n,k}(x).$$

W6)（用 Bernstein 多项式逼近连续函数）任意给定 $f \in C([0, 1])$，证明，对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 n，使得 $\|f - B_{f,n}\|_\infty < \varepsilon$。

注记. 用概率论的观点，$x \in [0, 1]$ 给定，Bernstein 多项式逼近的的方法讲的是概率测度 $\mu_x = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{j} x^k (1-x)^{n-k} \delta_{\frac{k}{n}}$ 的极限是 Dirac 测度 δ_x。

第三部分：紧集上的情形

从此往后，我们假设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集，$C(K)$ 是 K 上的实数值连续函数所构成的线性空间，用 $P(K)$ 表示 K 上多项式函数组成的空间（即形如 $\sum\limits_{|\alpha|\leqslant m} c_\alpha x^\alpha$ 的函数，其中 m 是正整数，α 是多重指标，请参见关于多重偏导数的课堂笔记）。

W7) 假设 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是非零的线性子空间。如果对任意的 $f, g \in \mathcal{A}$，它们的乘积 $f \cdot g \in \mathcal{A}$，我们就把 $\mathcal{A}$ 称作是 $C(K)$ 的一个**子代数**。证明，$P(K)$ 是 $C(K)$ 的子代数。

W8) 非零的线性子空间 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是**闭子代数**，也就是说如果 $\{f_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{A}$，$f_k$ 一致收敛到 f，那么 $f \in \mathcal{A}$。假设常值函数 $1 \in \mathcal{A}$，证明，如果 $f \in \mathcal{A}$，那么 $|f| \in \mathcal{A}$。（提示：利用 W3）

W9) 假设 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是子集，如果对任意的 $x, x' \in K$，$x \neq x'$，都存在 $f \in \mathcal{A}$，使得 $f(x) \neq f(x')$，我们就称 $\mathcal{A}$ 是**能够区分点的**。证明，$P(K)$ 是能够区分点的。

W10) 假设 $f, g \in C(K)$。证明，函数 $f \wedge g(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 和 $f \vee g(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ 都是连续的。

W11) 假设 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是子集，如果对任意的 $f, g \in \mathcal{A}$，$f \wedge g, f \vee g \in \mathcal{A}$，我们就称 $\mathcal{A}$ 是**∧∨-封闭的**。证明，$\overline{P(K)}$ 是 ∧∨-封闭的，其中 $\overline{P(K)} = \left\{ f \in C(K) | \text{存在} \{f_k\}_{k \geqslant 1} \subset P(K), f_k \text{一致收敛到} f \right\}$ 为 $P(K)$ 在 $C(K)$ 中的闭包。

W12) 我们现在假设 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是 ∧∨-封闭的，并且对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，任意的 $x, y \in K$，$x \neq y$（我们此时假设 K 至少含有两个点）都存在函数 $\varphi \in A$，使得 $\varphi(x) = \alpha$，$\varphi(y) = \beta$。

我们通过下面的步骤来证明 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是稠密的（即对任意给定的连续函数 $f \in C(K)$，对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在 $\varphi \in \mathcal{A}$，使得 $\|\varphi - f\|_\infty < \varepsilon$）：

- 固定 $x_0 \in X$，对任意的 $y \in K$，我们选取 $\varphi_y \in \mathcal{A}$，使得 $\varphi_y(x_0) = f(x_0)$ 并且 $\varphi_y(y) = f(y)$，这样我们得到一族 $\{f_y \in \mathcal{A} | y \in K\}$，据此，对每个 $y \in K$，可以定义 $U_y = \{z \in K | \varphi_y(z) > f(z) - \varepsilon\}$。证明，存在有限个 $y_1, \cdots, y_m \in K$，使得 $K \subset U_{y_1} \cup \cdots \cup U_{y_m}$。
- 证明，$\varphi_{x_0} = \sup\limits_{x \in K} \{\varphi_{y_1}(x), \cdots, \varphi_{y_m}(x)\} \in \mathcal{A}$ 并且对任意的 $x \in K$，我们都有 $\varphi_{x_0}(x) - f(x) > -\varepsilon$。
- 证明，存在 $\varphi \in \mathcal{A}$，使得对任意的 $x \in K$，都有 $|\varphi(x) - f(x)| < \varepsilon$。

W13) 证明，如果 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是能够区分点的，∧∨-封闭的并且包含所有的常数值函数，那么 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是稠密的。

W14) （Weiestrass-Stone 定理）如果 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是一个能区分点的子代数并且包含常值函数 1，那么 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是稠密的。

注记. 我们还有一种复值函数的 Weiestrass-Stone 定理，在很多的场合有着重要的应用，有兴趣的同学可以自己查阅。

W15) 多项式函数 $P(K)$ 在连续函数空间 $C(K)$ 中是稠密的。

W16) 给定以 2π 为周期的连续函数 $f \in C(\mathbb{R})$。证明，任给 $\varepsilon > 0$，总存在一个有限的三角级数

$$T(x) = \sum_{-N \leqslant k \leqslant N} a_k \cos(kx) + \sum_{-N \leqslant k \leqslant N} b_k \sin(kx),$$

其中 N 是正整数，a_k, b_k 是实数，使得对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有 $|f(x) - T(x)| < \varepsilon$。（提示：考虑 $C[0, 2\pi]$ 和它的某个子代数）